КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Процессы и алгоритмы

5 класс · занятие 13 · 60 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик аккуратно выполняет процесс по правилу, ведёт запись шагов без пропусков, замечает повторение (цикл) и пользуется остатком от деления, чтобы «перепрыгнуть» далеко вперёд; решает задачи про сдвиг по кругу.

Зачем. В работе 239 в 5 класс: процесс «чётное — пополам, нечётное — 3n + 1» (2025 №8), круги с секторами (2025 №9), числа по кругу (2024 №9).

Что нужно знать заранее. Чётность, деление с остатком (занятия 7 и 11).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 13: Процессы и алгоритмы

Говорить: Сегодня задачи, где нужно аккуратно что-то повторять по правилу. Идей немного, главное — не ошибиться в счёте шагов. В 2025 году за ответ, отличающийся на 1, давали 1 балл из 3.

2 1–4 мин

Разминка: Правило: чётное число делим пополам, нечётное — умножаем на 3 и прибавляем 1

1. Что получится из 13?
2. Что получится из 40?
3. Что получится из 5?

Ответ: 1) 40; 2) 20; 3) 16.

Говорить: Проверьте, что ученик правильно применяет правило: 13 нечётное → 13 · 3 + 1 = 40. Это подготовка к примеру 1.

3 4–8 мин

Теория: Как решать задачи на процессы

1. Выписывайте шаги в таблицу: **номер шага → число**.
2. Ищите повторение — цикл.
3. Если цикл длины k, то через k, $2k$, $3k$… шагов всё повторяется — используйте остаток от деления на k.

Говорить: Главное правило — нумеровать шаги. Без нумерации почти все ошибаются на 1. Покажите, как оформлять: «0 мин — 13, 1 мин — 40, 2 мин — 20…».

4 8–12 мин

Теория: Сдвиг по кругу

Числа 1, 2, …, N стоят по кругу. Сдвиг на d: к числу прибавляем d; если вышло больше N, вычитаем N.

Круг из 12 (как часы): $9 + 5 = 14$, $14 - 12 = 2$.

Говорить: Пример на часах понятен всем: через 5 часов после 9 часов — 2 часа. Если сдвиг идёт «назад», вычитаем, а если вышло меньше 1 — прибавляем N.

5 12–16 мин

Пример 1: Через сколько минут впервые получится число меньше 5?

На доске число 13. Каждую минуту чётное число делят пополам, а нечётное умножают на 3 и прибавляют 1.

1 мин — 40, 2 — 20, 3 — 10, 4 — 5 5 мин — 16, 6 — 8, 7 — 4 Ответ: через 7 минут

Говорить: Тип задачи 8 из работы 2025 года. Типичная ошибка — посчитать 5 (не меньше 5!) или посчитать начальное число как шаг. Учите записывать «номер минуты — число».

---

6 16–21 мин

Пример 2 · круги: Два круга

Два одинаковых круга разделили на 100 секторов и в каждом написали числа от 1 до 100 по порядку. Положили один круг на другой (не переворачивая) так, что на 37 лежит 81. Какое число лежит на 81?

Верхний круг сдвинут на $81 - 37 = 44$ На 81 лежит $81 + 44 = 125$ $125 - 100 = 25$. Ответ: 25

Говорить: Тип задачи 9 из работы 2025 года. Нарисуйте маленький пример на 6 секторах: если на 3 лежит 5, то на каждом числе лежит число на 2 больше, а на 6 лежит 8 − 6 = 2. Потом переходите к большим числам.

---

7 21–25 мин

Пример 3 · цикл: Последняя цифра

На доске цифра 3. Каждую минуту к ней прибавляют 7 и оставляют только последнюю цифру. Какая цифра будет через 100 минут?

3, 0, 7, 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3, … Через 10 минут снова 3 — цикл длины 10 100 делится на 10. Ответ: 3

Говорить: Здесь важно выписать цикл и заметить, что через 10 минут всё повторяется. Спросите: а через 103 минуты? (4).

---

8 25–28 мин

Пример 4 · цикл: Какое число стоит на 100-м месте?

1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, …

Повторяется кусок «1, 2, 3, 2» длины 4 $100 = 25 \cdot 4$ — конец куска Ответ: 2

Говорить: Если остаток 0 — берём последний элемент куска. Это частое место путаницы.

---

9 28–33 мин

Задача 1: Процесс

На доске число 7. Каждую минуту чётное число делят пополам, а нечётное умножают на 3 и прибавляют 1. Через сколько минут впервые появится число 1?

Ответ: Через 16 минут

Говорить: 7 → 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. Требуйте нумерацию.

---

10 33–38 мин

Задача 2 · как в работе 239: Процесс

То же правило. В начале на доске число 50. Через сколько минут впервые появится число меньше 10?

Ответ: Через 19 минут

Говорить: 50 → 25, 76, 38, 19, 58, 29, 88, 44, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5. Ловушка: 10 — не меньше 10.

11 38–41 мин

Задача 3: Два круга

Два круга по 10 секторов с числами от 1 до 10. Их положили один на другой (не переворачивая) так, что на 4 лежит 9. Какое число лежит на 9?

Ответ: 4

Говорить: Сдвиг 5: 9 + 5 = 14, 14 − 10 = 4. Красивый ответ: на 4 лежит 9, а на 9 лежит 4.

---

12 41–45 мин

Задача 4 · как в работе 239: Два круга

Два круга по 150 секторов с числами от 1 до 150. Их положили так, что на 20 лежит 140. Какое число лежит на 140?

Ответ: 110

Говорить: Сдвиг 120: 140 + 120 = 260, 260 − 150 = 110.

---

13 45–49 мин

Задача 5: Последняя цифра

На доске цифра 1. Каждую минуту её умножают на 3 и оставляют только последнюю цифру. Какая цифра будет на доске через 2026 минут?

Ответ: 9

Говорить: 1, 3, 9, 7, 1, … — цикл длины 4. 2026 = 506 · 4 + 2: как через 2 минуты, то есть 9.

---

14 49–52 мин

Задача 6: Буквы

Слово МАТЕМАТИКА написали много раз подряд без пробелов: МАТЕМАТИКАМАТЕМАТИКА… Какая буква стоит на 239-м месте?

Ответ: К

Говорить: В слове 10 букв. 239 = 23 · 10 + 9: девятая буква — К.

---

15 52–57 мин

Задача 7: Считалка

10 детей стоят по кругу, у них номера от 1 до 10. Начиная со второго, выбывает каждый второй: 2, 4, 6, … и так дальше по кругу, пока не останется один. Какой номер у последнего?

Ответ: 5

Говорить: Пусть ученик моделирует на бумаге, зачёркивая числа. Первый круг: 2, 4, 6, 8, 10. Остались 1, 3, 5, 7, 9; продолжаем: выбывают 3, 7, затем 1, 9. Остаётся 5. Главное — аккуратность.

---

16 57–59 мин

Итог: Что запомнить

- Записываем каждый шаг с номером.
- Ищем цикл и пользуемся остатком.
- По кругу: прибавляем сдвиг, лишнее вычитаем.

Говорить: Попросите ученика своими словами рассказать, как найти 100-й элемент повторяющейся последовательности. Отметьте в программе, что занятие пройдено.

---

17 59–60 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на процессы. Нумеруйте каждый шаг.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно можно дать задачи 8 и 9 из работы 2025 года.

Ответы к домашнему заданию

1. На доске число 9. Каждую минуту чётное число делят пополам, а нечётное умножают на 3 и прибавляют 1. Через сколько минут впервые появится число меньше 5? → **Через** 17 **минут**
2. То же правило, в начале число 30. Через сколько минут впервые появится число 1? → **Через** 18 **минут**
3. Два круга по 12 секторов с числами от 1 до 12 положили один на другой (не переворачивая) так, что на 5 лежит 11. Какое число лежит на 11? → 5
4. Два круга по 239 секторов с числами от 1 до 239 положили так, что на 100 лежит 200. Какое число лежит на 200? → 61
5. На доске цифра 1. Каждую минуту её умножают на 7 и оставляют только последнюю цифру. Какая цифра будет на доске через 100 минут? → 1
6. Слово ОЛИМПИАДА написали много раз подряд без пробелов. Какая буква стоит на 100-м месте? → **О**
7. 12 детей стоят по кругу, у них номера от 1 до 12. Начиная со второго, выбывает каждый второй, пока не останется один. Какой номер у последнего? → 9